三. 基于平均附加应力系数的地基沉降计算方法

土层压缩量 $\Delta s_i = \frac{p_0}{E_{si}}(z_i\bar{\alpha}_i - z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$，$s = \psi_s \sum_{i=1}^{n} \frac{p_0}{E_{si}}(z_i\bar{\alpha}_i - z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1}) = \psi_s s'$　z_{i-1} 与 z_i 为第 i 层土的顶面及底面距基础底面的距离

ψ_s 沉降值经验修正系数，查4-5内插得。p_0 基础底附加应力　$\bar{\alpha}_{i-1}$ 与 $\bar{\alpha}_i$ 为 z_{i-1}, z_i 范围内附加应力系数的平均值，查表4-4确定

$\bar{E}_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{E_{si}}} = \frac{z_n\bar{\alpha}_n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{E_{si}}}$，$A_i = \bar{\alpha}_i z_i - \bar{\alpha}_{i-1} z_{i-1}$ 用于查4-5内插算 ψ_s 的值

习题

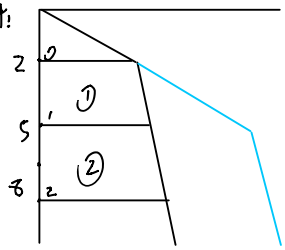
4-11 4-11 厚度为 8 m 的砂层，下部为基岩。其地下水位以上的容重 $\gamma = 18.5\ kN/m^3$，水位以下的容重 $\gamma_{sat} = 19.1\ kN/m^3$，固结试验的结果见表 4-11。

表 4-11　题 4-11 砂的固结试验结果

压力/kPa	50	100	150	200
孔隙比	0.680	0.654	0.635	0.620

试计算地下水位由地表以下 2 m 下降到地表以下 5 m 后地表的沉降量。

解：



① 水位下降前：

1° 2m处：$q_0 = \gamma h_0 = 18.5 \times 2 = 37\ kpa$

2° 5m处：$q_1 = \gamma h_0 + (\gamma_{sat} - \gamma_w) h_{01}$
$= 37 + (19.1 - 10) \times 3 = 64.3\ kpa$

3° 8m处：$q_2 = \gamma h_0 + (\gamma_{sat} - \gamma_w)(h_{01} + h_{12})$
$= 37 + (19.1 - 10) \times 6 = 91.6\ kpa$

② 水位下降后

1° 2m处：$q_0' = \gamma h_0 = 37\ kpa$

2° 5m处：$q_1' = \gamma h_0 + \gamma h_{01}$
$= 18.5 \times 5 = 92.5\ kpa$

3° 8m处：$q_2' = q_1' + (\gamma_{sat} - \gamma_w) h_{12}$
$= 92.5 + (19.1 - 10) \times 3$
$= 119.8\ kpa$

③ 沉降量计算：

1° 第①层：水位下降前：$\bar{q}_{01} = \frac{q_0 + q_1}{2} = \frac{37 + 64.3}{2} = 50.65\ kpa$.　$e_{11} = 0.680 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (50.65 - 50)}{100 - 50} = 0.680$

水位下降后：$\bar{q}_{01}' = \frac{q_0 + q_1'}{2} = \frac{37 + 92.5}{2} = 64.75\ kpa$　$e_{12} = 0.68 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (64.75 - 50)}{100 - 50} = 0.672$　$\Delta s_1 = \frac{e_{11} - e_{12}}{1 + e_{11}} h_{01} = 14.286\ mm$

2° 第②层：水位下降前：$\bar{q}_{12} = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{64.3 + 91.6}{2} = 77.95\ kpa$　$e_{21} = 0.68 - \frac{(0.68 - 0.654) \times (77.95 - 50)}{100 - 50} = 0.665$

水位下降后：$\bar{q}_{12}' = \frac{q_1' + q_2'}{2} = \frac{92.5 + 119.8}{2} = 106.15\ kpa$　$e_{22} = 0.654 - \frac{(0.654 - 0.635)(106.15 - 100)}{150 - 100} = 0.652$　$\Delta s_2 = \frac{e_{21} - e_{22}}{1 + e_{21}} h_2 = \frac{0.665 - 0.652}{1 + 0.665} \times 3m = 23.423mm$

总沉降量 $\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2 = 14.286mm + 23.423mm = 37.709mm$

4-12 4-12　如图 4-33 所示，基础的底面尺寸为 3 600 mm×3 000 mm，埋深为 1.5 m。所受的荷载为 $P = 1\ 600\ kN$，$M = 120\ kN \cdot m$。各土层的指标如下：

杂填土：$\gamma = 15.5\ kN/m^3$；

粉土：$\gamma = 18.2\ kN/m^3$，压缩模量 $E_s = 4.6\ MPa$，地基承载力特征值 $f_{ak} = 120\ kPa$；

黏土：$\gamma = 18.6\ kN/m^3$，压缩模量 $E_s = 3.2\ MPa$；

按《建筑地基基础设计规范》计算基础的沉降量。（压缩层深度取至砂岩顶面）

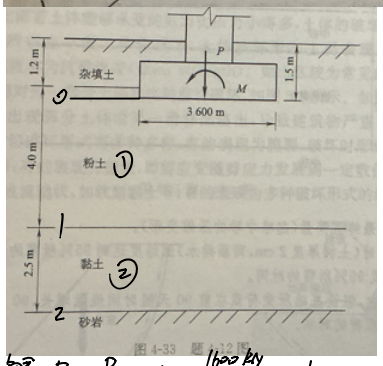


图 4-33　题 4-12 图

查表4-4得 $\bar{\alpha}$, $\frac{a}{b}$, $\frac{z}{b}$ 数据

解：$p_0 = \frac{P}{A} - \gamma H = \frac{1600\ kN}{3.6 \times 3} - (15.5 \times 1.2 + 2.3 \times 18.2) = 124.033\ kpa > f_{ak} = 120\ kpa$.

$\bar{\alpha}_i = 4\bar{\alpha}(\frac{a}{b}, \frac{z_i}{b}) = 4\bar{\alpha}(1.2, \frac{z_i}{1.5})$

$\bar{\alpha}_0 = 4\bar{\alpha}(1.2, 0) = 1.000$，$\bar{\alpha}_1 = 4\bar{\alpha}(1.2, \frac{3.7}{1.5}) = 4 \times [0.1657 - \frac{(0.1657 - 0.1533) \times (\frac{3.7}{1.5} - 2.4)}{2.6 - 2.4}] = 0.6529$

$\bar{\alpha}_2 = 4\bar{\alpha}(1.2, \frac{6.2}{1.5}) = 4 \times [0.1189 - \frac{(0.1189 - 0.1147) \times (\frac{6.2}{1.5} - 4)}{4.2 - 4}] = 0.4644$

$A_1 = \bar{\alpha}_1 z_1 - \bar{\alpha}_0 z_0 = 0.6529 \times (4 - 2.3) = 2.41573$　$\Delta s_1' = \frac{p_0}{E_{s_1}} A_1 = \frac{124.033}{4.6} \times 2.41573 = 65.166\ mm$

$A_2 = \bar{\alpha}_2 z_2 - \bar{\alpha}_1 z_1 = 0.4644 \times 6.2 - 3.7 \times 0.6529 = 0.46355$　$\Delta s_2' = \frac{p_0}{E_{s_2}} \cdot A_2 = \frac{124.033}{3.2} \times 0.46355 = 17.975\ mm$

$s_2' = \Delta s_1' + \Delta s_2' = 83.141\ mm$

$\bar{E}_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{E_{si}}} = \frac{A_1 + A_2}{\frac{A_1}{E_{s_1}} + \frac{A_2}{E_{s_2}}} = \frac{2.41573 + 0.46355}{\frac{2.41573}{4.6} + \frac{0.46355}{3.2}} = 4.297\ MPa$

$\psi_s = 1.3 - \frac{(1.3 - 1) \times (4.297 - 4)}{7 - 4} = 1.2703$

$s_2 = s_2' \psi_s = 1.2703 \times 83.141 = 105.614mm$

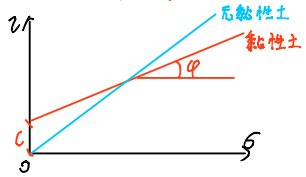
第五章 土的抗剪强度

一. 土的抗剪强度与破坏理论

1. 库仑定律: $\tau_f = c + \sigma\tan\varphi$

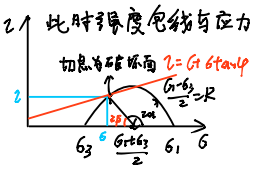
c 为强度线于纵坐标上的截距，称为土的黏聚力，单位 kPa. σ 为作用于剪切面上的法向应力，φ 为强度线倾角

土的抗剪强度 τ_f 是常数，随 σ 的增大而增大，c 与 φ 为 τ_f 的指标



2. 摩尔应力圆

此时强度包线与应力圆相切



$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = \frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\sin\varphi + c\cdot\cos\varphi$　$\sigma_1 = \sigma_3\cdot\tan^2(45^\circ+\frac{\varphi}{2}) + 2c\cdot\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$　$\sigma_3 = \sigma_1\cdot\tan^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2}) - 2c\cdot\tan(45^\circ-\frac{\varphi}{2})$

破坏面与最大主应力 σ_1 作用面夹角为 $\alpha = 45^\circ+\frac{\varphi}{2}$，与 σ_3 夹角 $\beta = 45^\circ-\frac{\varphi}{2}$　应力圆圆心到强度包线距离为 $\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\sin\varphi + c\cdot\cos\varphi$

若应力圆与强度包线相离则不发生剪切破坏，相切处于极限应力状态，相割则发生破坏.

二. 抗剪强度实验

1. 静力三轴实验

①围压：土样 3 个轴向受相等的压力 p。　②在垂直方向施加压力 σ_v 有 $\sigma_2=\sigma_3=p$，$\sigma_1=p+\sigma_v$，σ_v 加到极限时为 σ_f 极限压力

③若在垂直方向施加拉力 σ_v，则 $\sigma_1=\sigma_2=p$，$\sigma_3=p-\sigma_v$ 当 $\sigma_v=\sigma_f$ 土样被剪破

三. 习题

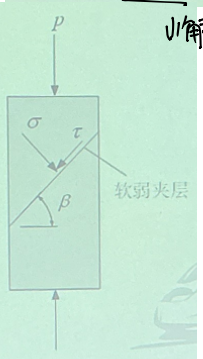
测得某黏性土的 $c=21$kPa，$\varphi=15°$。

(1) 预测三轴试验围压 $p=100$kPa 时，土样发生破坏时的压杆荷载 σ_v。

(2) 如下图所示，若土样中存在倾角 $\beta=52°$ 的软弱夹层，其 $c_r=4$kPa，$\varphi_r=12°$，

① 试确定单轴试验时，软弱夹层上的法向应力 σ、剪应力 τ 与荷载 p 的关系。

②计算沿夹层发生剪切破坏时的 p。



小解：由三轴试验知 P 为压力可知

$\sigma_1 = p+\sigma_v$，$\sigma_2=\sigma_3=P=100$kpa.

则 $\sigma_1 = 100+\sigma_v = \sigma_3\tan^2(45^\circ+\frac{\varphi}{2}) + 2c\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$

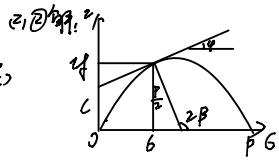
$= 100\times\tan^2 45^\circ + (\frac{\varphi}{2}) + 2\times 21\tan(45^\circ+\frac{12^\circ}{2})$

$= 223.6$kPa

则 $\sigma_v = \sigma_1 - p = 223.6$kpa $- 100$kpa $= 123.6$kpa

2.(1)解：$\tau_f = c_r + \sigma_f\tan\varphi_r$

(2)解：



$\tau_f = \frac{p}{2}\cos\varphi_r = 0.49p$

当 $\tau_f = c_r + \sigma_f\tan\varphi_r$

$= 4 + 0.395p\tan 14^\circ$

因为单轴试验 $\sigma_2=\sigma_3=0$　$p = 40.1$kpa

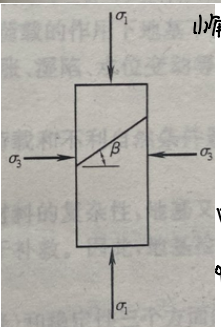
$\sigma_1 = p$

则 $\frac{p}{2} - \frac{p}{2}\sin\varphi_r = 0.395p$

5-9　取黏性土试样进行三轴试验：围压为 $p=50$ kPa 时，压杆荷载 $\sigma_v=78$ kPa 时土样破坏；$p=100$ kPa 时，$\sigma_v=109.91$ kPa 时土样破坏。

(a) 确定该土的 c、φ 值；

(b) 如图 5-43 所示，若土样中存在着与水平面夹角 $\beta=30°$ 的软弱面，其黏聚力 $c_r=5$ kPa，内摩擦角 $\varphi_r=10°$，计算 $p=100$ kPa 时，σ_v 增至多大时土样发生破坏？



小解：$\sigma_1 = P_1 + \sigma_{v1} = 50+78 = 128$kpa

$\sigma_2 = \sigma_3 = P_1 = 50$kpa

$\sigma_1' = \sigma_{v1}' + P_1' = 100 + 109.91 = 209.91$kpa

$\sigma_2' = \sigma_3' = P' = 100$kpa

由 $\sigma_1 = \sigma_3\cdot\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})^2 + 2c\cdot\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$

$128 = 50\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})^2 + 2c\cdot\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$

$209.91 = 100\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})^2 + 2c\tan(45^\circ+\frac{\varphi}{2})$

解得 $\varphi = 13°59'56.91''$，$c = 18.01$ kpa

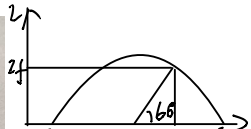
2.解：$\tau_f = c_r + \sigma\tan\varphi_r$

则 $\tau_f = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cdot\sin 2\beta$，$\sigma_f = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\beta$

$\sigma_1 = p+\sigma_v = 100+\sigma_v$，$\sigma_2=\sigma_3=P=100$kpa

则 $\tau_f = \frac{\sigma_v}{2}\cdot\sin 60^\circ$，$\sigma_f = \frac{200+\sigma_v}{2} + \frac{\sigma_v}{2}\cos 60^\circ$

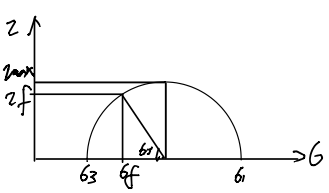
则 $\frac{\sigma_v\cdot\sin 60^\circ}{2} = 5 + (\frac{200+\sigma_v}{2} + \frac{\sigma_v\cos 60^\circ}{2})\tan 10^\circ$，$\sigma_v = 75.25$kpa



5-11　对饱和黏土样进行固结不排水三轴试验，围压 $\sigma_3=250$ kPa，剪坏时的压力差 $(\sigma_1-\sigma_3)_f=350$ kPa，破坏时的孔隙水压 $u_f=100$ kPa，破裂面与水平面夹角 $\alpha=60°$。试求：

(a) 剪切面上的有效法向压力 σ_f' 和剪应力 τ_f；

(b) 最大剪应力 τ_{max} 和方向？



小解：$\sigma_1 = \sigma_3 + (\sigma_1-\sigma_3)_f = 250+350 = 600$kpa，$\sigma_f = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos(180^\circ-2\alpha) = \frac{600+250}{2} - \frac{600-250}{2}\cos 60^\circ = 337.5$kpa

$\sigma_f' = \sigma_f - u_f = 337.5-100 = 237.5$kpa　$\tau_f = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 60^\circ = 151.6$kpa.　$\alpha = 45^\circ$

2.解：$\tau_{max} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = 175$kpa,

第六章 天然地基承载力

一. 地基

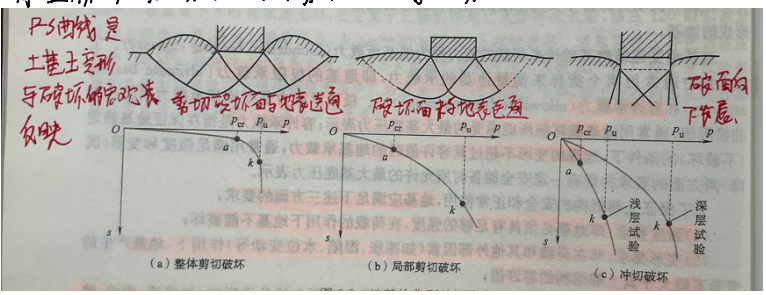
1. 定义：位于建筑物下方的承受建筑物荷载并维持其稳定的岩土体。地基有天然地基与人工地基

2. 地基的承载力：①极限承载力，用地基破坏前所能承受的最大基底压力表示
②容许承载力，地基变形不超过其容许值时的地基承载力。

3. 要求：①强度要求，于荷载作用下地基不破坏。②变形要求，地基产生的变形不能大于其上部结构的容许值
③稳定性要求，抵抗外部荷载与不利自然条件影响的稳定能力

二. 地基的典型破坏形态

有整体剪切破坏、局部剪切破坏与冲切破坏

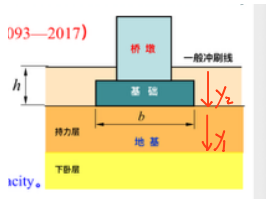


三. 按规范确定地基承载力

1. 一般地基的容许承载力：

地基容许承载力的修正公式为 $[G]=G_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)$

G_0 地基的基本承载力，b为基础的宽度 $2m\le b\le 10m$。h为基础的埋置深度 $h\ge 3m$
γ_1 基底以下持力层土的天然容重，γ_2 基底以上土的天然容重若为多层土，则 γ_2 取加权平均。
k_1, k_2 为宽度、深度修正系数，取值按表6-11

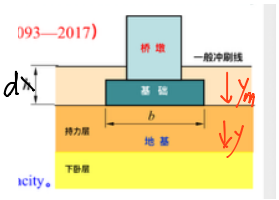


2、经验公式计算地基承载力的特征值

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)$

f_a 为修正后的地基承载力特征值，kpa。f_{ak} 为地基承载力特征值，可由 η_d 查表6-14得

γ 基础以底面以下土的容重，γ_m 基础以底面以上土的加权平均容重。γ 与 γ_m 于地下水位以下取 $\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$
b 基础的底面宽度，d 基础的埋置深度

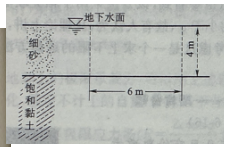


3. 理论公式

$f_a=M_b\gamma_b+M_d\gamma_m d+M_c c_k$ M_b, M_d, M_c 承载力系数由 φ_k 按表6-15确定。b 为基础底面宽度 ≥6m 取6m，≤3m 取3m，c_k 黏土粘聚力标准值

例题

5-7 某地基表层为4 m厚的细砂，其下为饱和黏土，地下水面在地表面，如图6-17所示。细砂的 $\gamma_s=26.5\ kN/m^3$，$e=0.7$，而黏土的 $w_L=38\%$，$w_P=20\%$，$w=30\%$，$\gamma_s=27.0\ kN/m^3$，现拟建一基础宽6 m，长8 m，置放在黏土层表面（假定该土层不透水），试计算该地基的容许承载力[σ]。



解：$I_P=W_L-W_P=38-20=18$，$I_L=\frac{w-w_P}{I_P}=0.556>0.5$ 则 $k_1=2$，$k_2=1.5$

①求黏土的e：由 $S_r=\frac{wG_s}{e_2}$ 得 $e_2=\frac{wG_s}{S_r}=\frac{30\%\times 2.7}{1}=0.81$ 饱和时 $S_r=1$，G_s 一般均取2.7

②求黏土的 G_0：1°当 $e=0.8$ 时：$G_{01}=240-\frac{(240-230)\times(0.556-0.5)}{0.6-0.5}=234.4\ kpa$

2°当 $e=0.9$ 时：$G_{02}=210-\frac{(210-190)\times(0.556-0.5)}{0.6-0.5}=198.8\ kpa$

3°当 $e=0.81$ 时：$G_0=234.4-\frac{(234.4-198.8)\times(0.81-0.8)}{0.9-0.8}=230.84\ kpa$

③计算细砂重度：$\gamma_2=\frac{\gamma_s+e\gamma_w}{1+e}=\frac{26.5+2.7\times 10}{1+2.7}=19.71\ kN/m^3$

④求[G]：$[G]=G_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)=230.84+1.5\times 19.71\times(4-3)=260.405\ kpa$

6-10 6-10 有一长条形基础，宽 4 m，埋深 3 m，置于均匀的黏性土层中，现已测得地基土的物性指标平均值为：$\gamma=17.0\ kN/m^3$，$w=25\%$，$w_L=30\%$，$w_p=22\%$，$\gamma_s=27.0\ kN/m^3$。不考虑地下水的影响，试按《建筑地基规范》的规定计算地基承载力特征值 f_a。

(1)若已知强度指标的标准值 $c_k=10\ kPa$、$\varphi_k=12°$，根据理论公式计算；

(2)若由载荷试验确定地基的承载力特征值 $f_{ak}=160\ kPa$，根据经验公式计算。

解：由理论公式：$f_a=M_b\gamma b+M_d\gamma_m d+M_c c_k$ 由 $\varphi_k=12°$ 得 $M_b=0.23$，$M_d=1.94$，$M_c=4.42$

因为土不变，且忽略地下水影响则 $\gamma=\gamma_m=17\ kN/m^3$ 则 $f_a=0.23\times17\times4+1.94\times17\times3+4.42\times10=153.78\ kPa$

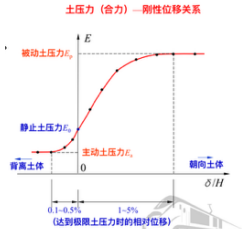
由解：由经验公式：$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)$

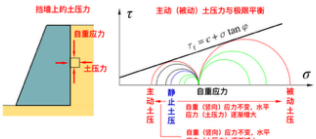
$I_p=w_L-w_p=30-22=8$，$I_L=\frac{w-w_p}{w_L-w_p}=\frac{25-22}{30-22}=0.375$，由 $\gamma_s(1+w)=(1+e)\gamma$ 得 $e=\frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1=\frac{27\times(1+25\%)}{17}-1=0.985\approx0.95$

则 $\eta_b=0$，$\eta_d=1.0$，$\gamma=\gamma_m=17kN/m^3$。$f_a=160+17\times(3-2.5)=202.5\ kPa$。

第七章 土压力

一.土压力的影响因素及分类

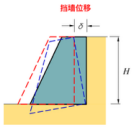




1.静止土压力：E_0 图中位移 $\delta=0$ 对应的纵坐标，即挡土结构未发生位移时对应的土压力

2.主动土压力：挡土结构背离土体移动，并使背后土体处于极限平衡状态。图中 δ 向左运动，土压减小，水平方向正应力 P_x 为该点土压力，当墙外移时，P_x 为小主应力，竖向压力 P_z 为大主应力，$P_z=\gamma\cdot z$ 始终保持不变

当土体发生剪切破即 P_x 不随 δ 增大而减小，则此时 P_x 对应于 P_a，合力为 E_a，P_a 为主动土压力



3.被动土压力：挡土结构朝土体移动，并使背后土体处于极限平衡状态时的土压力。P_x 从 0 开始，随 δ 的增大而增大。

当 δ 足够大时，土体发生剪切破坏，此时土压力称为被动土压力，以 P_p 表示，合力为 E_p

4.土压力影响因素：①土的性质 ②挡土结构的位移及方向 ③挡土结构的刚度

二.静止土压力的计算

1.竖向土压力：$P_z=\gamma z+q$ 则静止土压力 P_x 可表达为 $P_x=k_0\cdot P_z$，$k_0=\frac{\nu}{1-\nu}$ k_0 为静止土压力系数，ν 为泊松比

φ 为土的有效内摩擦角，cR 超固比

2.静止土压力系数 k_0：①由弹性理论得 $k_0=\frac{\nu}{1-\nu}$ ②由经验公式得：1°砂性土：$k_0=1-\sin\varphi'$ 2°黏性土：$k_0=0.95-\sin\varphi'$ 3°超固结黏土：$k_0=\sqrt{OCR}(1-\sin\varphi')$

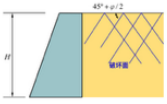
三.朗肯土压力理论

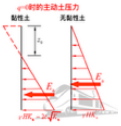
1.主动土压力

①$P_a=P_z\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})-2c\tan(45°-\frac{\varphi}{2})$ P_a 为主动土压力，φ 为强度线倾角，C 为强度线在纵坐标上的截距，P_z 为竖向压力

$k_a=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})$ k_a 为主动土压力系数。土面上无超载作用时 $P_a=\gamma z k_a-2c\sqrt{k_a}$ 作用有满布均载时，$P_a=(q+\gamma z)k_a-2c\sqrt{k_a}$

土中破坏面与土表面夹角为 $45°+\frac{\varphi}{2}$，破坏面与墙背夹角为 $45°-\frac{\varphi}{2}$





②土压力分布形式及临界深度

1°黏性土临界深度 z_0 的确定：由定义令 $P_a=0$ 则 $z_0=\frac{2c}{\gamma\sqrt{k_a}}$ $k_a=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})$ 墙底处土压力为 $P_{aH}=\gamma(H-z_0)k_a$

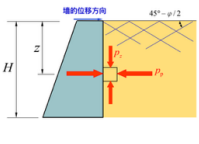
2° $z>z_0$ 时，$P_a>0$；$z=z_0$ 时 $P_a=0$；$z<z_0$ 时，$P_a<0$ 为拉力，不存在这种情况，即 $P_{a\min}=0$ z_0 为土体最大自稳高度，即不用支撑也能铅垂向立

2.被动土压力

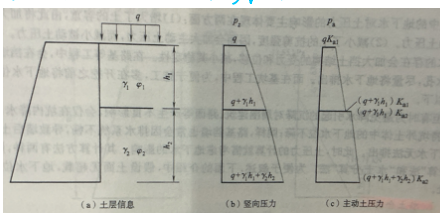
被动土压力 $\sigma_1=P_p$，$\sigma_3=P_z$ 则 $P_p=P_z k_p+2c\sqrt{k_p}$ $k_p=\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})$，$k_p$ 为被动土压力系数。

土面无超载时，$P_p=\gamma z k_p+2c\sqrt{k_p}$。作用有满布均载 q 时有 $P_p=(q+\gamma z)k_p+2c\sqrt{k_p}$

破坏面与挡墙面夹角为 $45°+\frac{\varphi}{2}$，破坏面与土表面夹角为 $45°-\frac{\varphi}{2}$



3.多层土时的土压力计算



P_z 例类加计算 $P_z=q+\sum_{i=1}^{n}\gamma_i h_i$

P_x 在同一分界面由于 k_a 不同，上下两面的 P_a 会有不同。

求黏性土时要先确定 z_0

4.有地下水时的土压力计算

土中的地下水对土压力的影响主要体现在两方面①增加土的容重由此增加主动和被动土压力②减小土的抗剪强度，加大主动土压力减小被动土压力

①水土合算

多用于黏性土的土压力确定。地下水位以下采用 γ_{sat}

对于主动土压力有 $p_a=\gamma_{sat}z k_a-2c\sqrt{k_a}$ 对被动土压力有 $p_p=\gamma_{sat}z k_p+2c\sqrt{k_p}$

③水土分算

多用于无黏性土的土压力确定.地下水位以下的土采用浮容重 $\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$

主动土压力 $p_{aw}=p_a+p_w=\gamma' z k_a-2c\sqrt{k_a}+\gamma_w\cdot z$ 被动土压力 $p_{pw}=p_p+p_w=\gamma' z k_p+2c\sqrt{k_p}+\gamma_w z$

$p_a<p_{aw}$

$p_p>p_{pw}$

四.习题

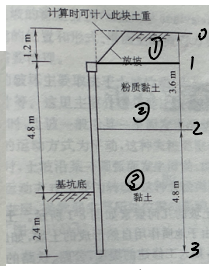
7-8 7-8 如图 7-40 所示，深度为 6 m 的基坑采用排桩支护，锚固段长度为 2.4 m。为减小桩长，在深度 1.2 m 内采用放坡。土层的参数为：

粉质黏土：$\gamma=18.5\ kN/m^3$，$\varphi=16°$，$c=12\ kPa$；

黏土：$\gamma=18.8\ kN/m^3$，$\varphi=14°$，$c=21\ kPa$；

试按朗肯土压力理论确定作用在桩后主动土压力的分布形式(为便于计算，可计入因放坡所挖去的土体的重量)。

图 7-39 题 7-6 图



解：①确定 z_0：$z_{01}=\dfrac{2c_1}{\gamma_1\sqrt{k_{a1}}}=\dfrac{2c_1}{\gamma_1\tan(45°-\frac{\varphi_1}{2})}=\dfrac{2\times12\ kPa}{18.5\ kN/m^3\times\tan(45°-\frac{16°}{2})}=1.722\ m$　$z_{03}=\dfrac{2c_2}{\gamma_2\sqrt{k_{a2}}}=\dfrac{2\times21}{18.8\times\tan(45°-\frac{14°}{2})}=2.859\ m$

②确定 p_z：$p_{z1}=\gamma_1 h_{01}=18.5\ kN/m^3\times1.2\ m=22.2\ kPa$　$p_{z2}=\gamma_1 h_{02}=18.5\ kN/m^3\times3.6\ m=66.6\ kPa$　$p_{z3}=\gamma_1 h_{02}+\gamma_2 h_{23}=66.6+18.8\times4.8=156.24\ kPa$

③求 p_a：$p_{a11}=p_{z1}\cdot k_{a1}-2c_1\sqrt{k_{a1}}=22.2\times\tan^2(45°-\frac{16°}{2})-2\times12\times\tan(45°-\frac{16°}{2})=-5.479\ kPa=p_{a12}<0$ 则在 $z\le1.722\ m$ 时，$p_a=0\ kPa$.

$p_{a21}=p_{z2}\cdot k_{a1}-2c_1\sqrt{k_{a1}}=66.6\times\tan^2(45°-\frac{16°}{2})-2\times12\times\tan(45°-\frac{16°}{2})=19.733\ kPa$

$p_{a22}=p_{z2}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=66.6\times\tan^2(45°-\frac{14°}{2})-2\times21\times\tan(45°-\frac{14°}{2})=7.839\ kPa>0$

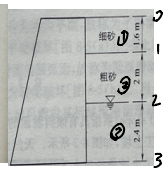
$p_{a31}=p_{z3}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=156.24\times\tan^2(45°-\frac{14°}{2})-2\times21\times\tan(45°-\frac{14°}{2})=62.922\ kPa$

7-9 7-9 如图 7-41 所示，高度为 6 m 的挡墙后为细砂和粗砂，地下水位在土表面以下 3.6 m。各土相应的指标为：

细砂：$\gamma=17.9\ kN/m^3$，$\varphi=23°$，$c=0$；

粗砂：水位以上 $\gamma=18.5\ kN/m^3$，水位以下 $\gamma_{sat}=19.7\ kN/m^3$，$\varphi=31°$，$c=0$；

试按朗肯土压力理论，采用“水土分算”方法确定主动土压力以及水压力的分布形式。



解：由“水土分算”可知 $p_{aw}=p_a+p_w$

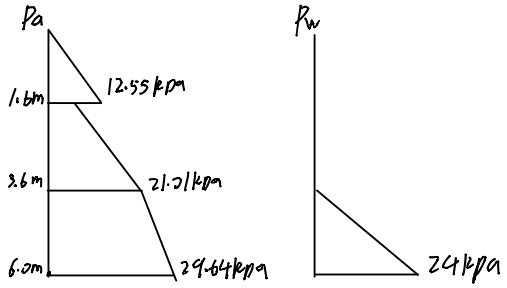
①求 p_z：$p_{z1}=\gamma_1 h_{01}=17.9\times1.6=28.64\ kPa$　$p_{z2}=\gamma_1 h_{01}+\gamma_2 h_{12}=28.64+2\times18.5=65.64\ kPa$　$p_{z3}=p_{z2}+h_{23}(\gamma_{2sat}-\gamma_w)=65.64+2.4\times(19.7-10)=88.92\ kPa$

②求 p_a：$p_{a11}=p_{z1}\cdot k_{a1}-2c_1\sqrt{k_{a1}}=28.64\times\tan^2(45°-\frac{23°}{2})=12.55\ kPa$　$p_{a12}=p_{z1}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=28.64\times\tan^2(45°-\frac{31°}{2})=9.17\ kPa$

$p_{a21}=p_{z2}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=65.64\times\tan^2(45°-\frac{31°}{2})=21.01\ kPa$　$p_{a22}=p_{z2}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=21.01\ kPa$

$p_{a31}=p_{z3}\cdot k_{a2}-2c_2\sqrt{k_{a2}}=88.92\times\tan^2(45°-\frac{31°}{2})=29.64\ kPa$　$p_{w31}=\gamma_w h_{23}=10\times2.4=24\ kPa$

③分布形状：



土力学与基础工程半期考试

一、选择题

3. 对中砂，我们可采用____来描述其物理状态。（ B ）

A. I_L 或 D_r　　B. D_r 或 $N_{63.5}$　　C. I_L 或 $N_{63.5}$　　D. I_P 或 D_r

用 D_r 与 $N_{63.5}$ 表示

5. 按照太沙基一维固结理论，饱和粘土的固结度与其____无关。

A. 所受荷载的大小　　B. 压缩性

C. 渗透性　　D. 厚度

$U=\frac{1}{m_v}\cdot\frac{k}{\gamma_w}=\frac{H e_0}{a}\cdot\frac{k}{\gamma_w}$

$T_v=\frac{C_v\cdot t}{H^2}$

8. Prandtl—Vesic 极限承载力计算公式为 $p_k=N_q\gamma H+N_c c+\frac{1}{2}N_\gamma\gamma b$，其中的三个系数 N_q、N_c、N_γ 应为____。（ B ）

A. 与 c、ϕ 无关的常数　　B. ϕ 的函数

C. c 的函数　　D. c、ϕ 的函数

9. 在下列破坏形式中，基底以下土层剪切破坏面延伸到地面的是____。（ A ）

A. 整体剪切破坏　　B. 局部剪切破坏

C. 冲切破坏　　D. 整体剪切破坏及局部剪切破坏

10. 在下列计算公式的建立过程中，未涉及到摩尔—库仑强度理论的是____。（ C ）

A. 朗肯主动土压力　　B. 朗肯被动土压力　　C. 静止土压力　　D. 临塑荷载

二、判断题

1. 蒙脱石是无黏性土的主要矿物成分之一。（ × ）　答案为"×"

2. 土的三相基本指标是指土的重度、土颗粒相对密度和孔隙比。（ √ ）　答案为"√"

3. 级配良好的土，是指 $C_u\geq5$，$C_c<1$ 的土。（ √ ）　答案为"×"

4. 对于渗透系数较小的黏性土，一般采用静水头法测试其渗透系数。×

5. 土的压缩通常是土中孔隙减小及土颗粒压缩的结果。×

6. 分层总和法计算地基沉降时，我们假设中心土柱无侧向变形。√

7. 重塑土的强度高于原状土。×

8. 常规三轴试验时，通常可通过加大液压使土样发生破坏。×

9. 饱和粘土的总应力强度线通常为一水平线。√

10. 压缩系数越小，土的压缩性越高。×

三. 简答题

为避免建于饱和黏土地基上的建筑在使用期间产生过大的沉降，可预先在地基上堆土对地基进行预压，然后移除堆土，修建房屋。试以此为背景回答下列问题：

（1）为什么预压可减小使用期间的地基沉降？

（2）快速堆载和慢速堆载，哪个更易造成地基的破坏？为什么？

（3）以较快的速度堆载时，在不固结不排水、固结不排水、固结排水这 3 种指标中，采用哪种强度指标验算地基承载力最为安全？ 为什么？

1.解：再压缩沉降量小于初次压缩。

2.解：快速堆载更易造成地基破坏

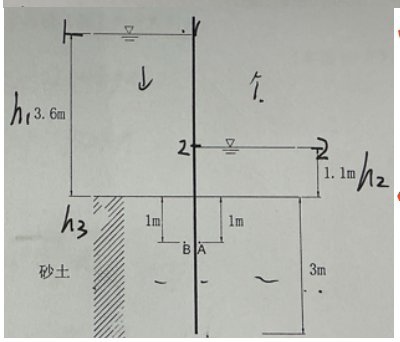
3.解：不固结不排水。

四. 计算题

1. 某工程取土料进行路基填筑，土料的重度为 18 kN/m³，含水量为 20%，土粒重度为 26.5 kN/m³。若要求填好夯实后土的干重度达到 18 kN/m³，试计算 1 m³ 填土所需土料的体积。（本题 6 分）

1.解：$\gamma = \gamma_d(1+w)$　$m_{s1} = m_{s2}$　$\gamma_{d1} V_1 = \gamma_{d2} V_2$　$V_1 = \frac{\gamma_{d2} V_2}{\gamma_{d1}} = \frac{\gamma_{d2} V_2 (1+w)}{\gamma_1} = 1.2\,m^3$

2. 图示某板桩结构，入土深度为 3m，已知砂土的饱和重度为 18kN/m³。（1）试计算渗流作用下地面以下 1m 处 A、B 两点的竖向有效应力；（2）桩板结构入土深度减小为多少时会引起流土破坏？（水的重度取为 10 kN/m³）（本题 10 分）



2.解：$\Delta h = h_1 - h_2 = 3.6 - 1.1 = 2.5\,m$，$i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{2.5m}{2\times 3m} = \frac{5}{12}$

$\sigma_A' = (\gamma' - \gamma_w i) \cdot z_A = (18 - 10 - 10\times\frac{5}{12}) \times 1 = 3.33\,kpa$

$\sigma_B' = (\gamma' + \gamma_w i) z_B = (18 - 10 + 10\times\frac{5}{12}) \times 1 = 12.17\,kpa$

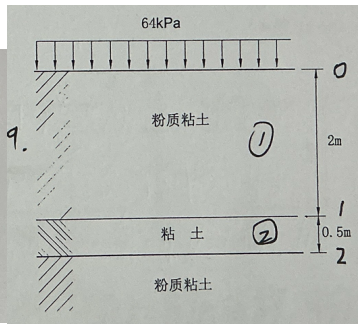
2.解：$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{8}{10} = 0.8$，$i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{2.5}{2x} = 0.8$，$x = 1.56m$

入土深度减小为 1.56m 时会引起流土破坏

3. 地基的地层分布如图所示。已知粉质粘土的重度为 18kN/m³，粘土的重度为 19kN/m³。因大面积填土而在地表产生 64kPa 的均匀满布荷载，试计算在此荷载作用下粘土层的压缩量（粘土的压缩试验结果如下表所示）。（本题 12 分）

粘土的 e—p 试验结果

p (kPa)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
e	0.900	0.865	0.840	0.825	0.810	0.800	0.791	0.783	0.776	0.771



3.解：1° 加入荷载后：$p_0' = 64kpa$，$p_1' = p_0' + \gamma_1 h_{01} = 100\,kpa$　$p_2' = p_1' + \gamma_2 h_{12} = 100 + 19\times 0.5 = 109.5\,kpa$

2° 加入荷载前：$p_0 = 0\,kpa$　$p_1 = p_0 + \gamma_1 h_{01} = 36\,kpa$　$p_2 = p_1 + \gamma_2 h_{12} = 45.5\,kpa$

对第二层土：

加入前：$p_{02} = \frac{p_1 + p_2}{2} = \frac{36 + 45.5}{2} = 40.75\,kpa$　$e_{21} = 0.84 - \frac{(0.84 - 0.825)\times(40.75 - 40)}{60 - 40} = 0.8394$

加入后：$p_{02} = \frac{p_1' + p_2'}{2} = \frac{100 + 109.5}{2} = 104.75\,kpa$　$e_{22} = 0.8 - \frac{(0.8 - 0.791)\times(104.75 - 100)}{120 - 100} = 0.7979$

$\Delta s_2 = \frac{e_{21} - e_{22}}{1 + e_{21}} h_{12} = \frac{0.8394 - 0.7979}{1 + 0.8394} \times 2.5 = 11.281\,mm$

4

4. 取饱和黏土进行三轴试验。第 1 个土样在围压 p=50kPa，压杆产生的竖向压力 σ_v =42kPa 时发生剪切破坏；第 2 个土样在围压 p=150kPa，竖向压力 σ_v =94kPa 时发生剪切破坏。

（1）确定该土样的强度指标 c、φ；

（2）若土样 2 破坏时对应的孔隙水压力 u=71kPa，计算破坏面上的有效应力。

解：$\begin{cases}\sigma_1 = p+\sigma_v = 92\ kpa\\ \sigma_2=\sigma_3=p=50\ kpa\end{cases}$ $\begin{cases}\sigma_1'=\sigma_v+p'=244\ kpa\\ \sigma_2'=\sigma_3'=p'=150\ kpa\end{cases}$ 破坏：$\sigma_f=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}-\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin\varphi=137.3\ kpa$

$\sigma_f'=\sigma_f-u=137.3-71=116.3kpa$

$\tau_f=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos\varphi=45.99kpa$

代入 $\sigma_1=\sigma_3\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})$

$\begin{cases}92=50\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})\\ 244=150\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})+2c\tan(45°+\frac{\varphi}{2})\end{cases}$

$\therefore\ \varphi=11°54'31''\quad c=6.49\ kpa$

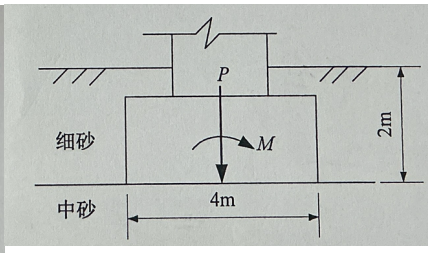
5

5. 某浅埋基础，底面为边长 3×4m 的矩形形，埋深 2m，基础所受荷载为：竖向力 P=4800kN，弯矩 M=640kN·m。基底以上为细砂，相应的 $k_1=1.5$，$k_2=3.0$，$\sigma_0=200$kPa，重度为 17 kN/m^3；基底以下为中砂，相应的 $k_1=2.0$，$k_2=4.0$，$\sigma_0=350$kPa，重度为 18 kN/m^3。

（1）计算上述荷载作用下基础底面的最大压应力 p_1 和最小压应力 p_2。

（2）验算地基是否满足 $p_1\leqslant[\sigma]$的要求。（提示：$[\sigma]=\sigma_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)$）

（3）如（2）中验算不能满足要求，基础设计时可以采取哪些方法解决这一问题并说明理由。



$p_1=\frac{P}{A}+\frac{M}{W}=400\pm80\ kPa=\begin{matrix}480\ kPa\\320\ kPa\end{matrix}>0$

$\sigma_0=350kPa\quad k_1=2.0\quad k_2=4.0\quad \gamma_1=18kN/m^3$

$b=3m\quad h=2m<3m.$ 取 $h=3m\quad \gamma_2=17kN/m^3$

$[\sigma]=350+2.0\times18(3-2)+4.0\times17\times(3-3)=386kPa$

$[\sigma]<p_1$ 不满足。